Avaliação de Qualidade de Produto de Software: o Sua Grade UnB segundo a família SQuaRE

Eduardo Silva Waski[1], João Paulo Barbosa Pereira Nunes[1], José Joaquim da Silva Neto[1], Júlia Santana Campos[1], Kaleb de Souza Macedo[1], Lucas Monteiro Freitas[1]

[1]Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil

{231011284, 232003652, 232027510, 232027494, 231026975, 231035446}@aluno.unb.br

Abstract. *This paper presents the product quality evaluation of Sua Grade UnB, an open-source web application that helps students at the University of Brasília build their semester timetable. The evaluation follows the ISO/IEC 25040 process and the ISO/IEC 25010:2023 quality model, focusing on Maintainability, Interaction capability and Performance efficiency. Metrics were derived with the GQM approach, and the evaluation project itself is tracked with PSM indicators.*

Resumo. *Este trabalho apresenta a avaliação de qualidade de produto do Sua Grade UnB, aplicação web de código aberto que ajuda estudantes da Universidade de Brasília a montar a grade horária do semestre. A avaliação segue o processo da ISO/IEC 25040 e o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023, com foco em Manutenibilidade, Capacidade de interação e Eficiência de desempenho. As métricas foram derivadas pela abordagem GQM, e o próprio projeto de avaliação é acompanhado com indicadores do PSM.*

1. Introdução

A qualidade de um produto de software depende do quanto ele atende às necessidades de quem o usa e de quem o mantém. Para tornar essa noção avaliável, a família SQuaRE oferece um modelo de qualidade de produto, a ISO/IEC 25010 [ISO/IEC 2023], e um processo de avaliação, a ISO/IEC 25040 [ISO/IEC 2024]. Para que as medições sejam úteis, cada medida precisa estar ligada a um objetivo explícito, papel cumprido pela abordagem *Goal-Question-Metric* (GQM) [Basili et al. 1994].

O produto avaliado é o Sua Grade UnB (`https://suagradeunb.com.br/`), aplicação web de código aberto em que o estudante da Universidade de Brasília (UnB) busca disciplinas, seleciona turmas e obtém combinações sem conflito de horário, que podem ser salvas na conta ou no navegador. Os dados das turmas vêm de *web scraping* das páginas públicas do SIGAA. O sistema foi criado em 2023 por seis estudantes e, desde então, recebe apenas manutenções eventuais: a branch principal registrou 475 *commits* em 2023, 33 em 2024, 5 em 2025 e 2 em 2026 (consulta de 16/10/2026).

Três fatores motivam a avaliação: o uso concentrado em cada período de matrícula; a manutenção feita por voluntários que não escreveram o código original; e a dependência do SIGAA, cujas mudanças quebram a coleta, como ocorreu em 2026. Até onde a equipe verificou, o produto nunca passou por uma avaliação sistemática de qualidade.

O objetivo deste trabalho é identificar e priorizar os problemas de qualidade que mais afetam os estudantes no período de matrícula e a continuidade da manutenção. Os resultados pretendem apoiar três decisões: o que os mantenedores devem corrigir primeiro, qual ação de melhoria a equipe executará e por qual parte do código novos contribuidores devem começar. Esta versão cobre as duas primeiras atividades do processo de avaliação; as demais serão incorporadas na versão seguinte. A Seção 2 apresenta o referencial teórico, a Seção 3 descreve sua aplicação ao Sua Grade UnB, e as Seções 4 e 5 trazem resultados e conclusões.

2. Referencial teórico

2.1. Família SQuaRE e ISO/IEC 25010:2023

A série ISO/IEC 25000, conhecida como SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*), organiza suas normas em divisões de gestão, modelo, medição, requisitos e avaliação da qualidade [ISO/IEC 2014]. Os modelos definem o que avaliar, as normas de medição definem como quantificar, e as de avaliação conduzem o processo. Este trabalho usa a ISO/IEC 25010 e a ISO/IEC 25040.

O modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010 organiza a qualidade em características e subcaracterísticas [ISO/IEC 2023]. A versão de 2023 passou de oito para nove características: Usabilidade virou Capacidade de interação, Portabilidade virou Flexibilidade, com a nova subcaracterística escalabilidade, e Proteção (*safety*) foi incluída. A Tabela 1 resume o modelo, com nomes em português traduzidos pela equipe. O modelo é genérico: a norma não exige que todas as características sejam avaliadas, e a seleção depende do produto e do propósito da avaliação.

Tabela 1. Características e subcaracterísticas da ISO/IEC 25010:2023

Característica	Subcaracterísticas
Adequação funcional	Completude, correção e apropriação funcional
Eficiência de desempenho	Comportamento temporal, utilização de recursos, capacidade
Compatibilidade	Coexistência, interoperabilidade
Capacidade de interação	Reconhecibilidade de adequação, aprendizibilidade, operabilidade, proteção contra erros do usuário, engajamento, inclusividade, assistência ao usuário, autodescritividade
Confiabilidade	Ausência de falhas, disponibilidade, tolerância a falhas, recuperabilidade
Segurança	Confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização, autenticidade, resistência
Manutenibilidade	Modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade
Flexibilidade	Adaptabilidade, escalabilidade, instalabilidade, substituibilidade
Proteção (*safety*)	Restrição operacional, identificação de riscos, falha segura, alerta de perigo, integração segura

2.2. Processo de avaliação da ISO/IEC 25040

A primeira edição da ISO/IEC 25040 organiza a avaliação em cinco atividades [ISO/IEC 2011]: estabelecer os requisitos, especificar, projetar, executar e concluir a avaliação. A edição de 2024 ampliou os objetos de avaliação e reorganizou o processo nas etapas definir, projetar, planejar, executar e concluir [ISO/IEC 2024]. Este trabalho mantém a divisão em atividades da primeira edição, adotada nas fases da disciplina.

2.3. Abordagens GQM e PSM

No GQM, a medição é orientada a objetivos [Basili et al. 1994]: cada objetivo é definido por objeto, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto; desdobra-se em questões que caracterizam como será avaliado; e cada questão é respondida por métricas. Na avaliação de produto, o GQM complementa a SQuaRE ao explicitar por que cada medida foi escolhida e como será interpretada.

O PSM (*Practical Software Measurement*) guia a medição de projetos pelas necessidades de informação de quem decide, agrupadas em categorias como cronograma e progresso, recursos e custos e desempenho do processo [McGarry et al. 2002]. Neste trabalho, o PSM não avalia o produto: ele acompanha o próprio projeto de avaliação.

3. Metodologia

A avaliação é independente e acadêmica, conduzida na disciplina FGA0315 (Qualidade de Software 1). A equipe atua como requisitante e avaliadora, e os principais destinatários são os mantenedores do produto. Todos os artefatos estão no repositório `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ELIZABETH_FRIEDMAN` e na página do projeto. As Fases 1 e 2 correspondem às atividades de estabelecer os requisitos e especificar a avaliação; a Fase 3, a projetar; e a Fase 4, a executar e concluir.

3.1. Requisitos da avaliação (Fase 1)

O propósito é identificar e priorizar os problemas que mais afetam os estudantes na matrícula e a continuidade da manutenção. A avaliação apoia três decisões: o que os mantenedores devem corrigir primeiro (D1), qual ação de melhoria a equipe executará (D2) e por onde novos contribuidores devem começar (D3). A Tabela 2 resume as partes interessadas e o efeito de cada uma sobre a avaliação.

Tabela 2. Partes interessadas na avaliação

Parte interessada	Interesse	Efeito na avaliação
Equipe	Avaliação viável em cerca de seis semanas	Limita o escopo e a profundidade
Docente	Aplicação rastreável da SQuaRE, do GQM e do PSM/CID	Define o método e os prazos
Mantenedores	Saber o que corrigir primeiro (D1)	Motiva Manutenibilidade e recomendações em forma de *issues*
Contribuidores externos	Entender o código para contribuir (D3)	Reforça analisabilidade, modificabilidade e testabilidade
Estudantes	Montar a grade sem conflitos, inclusive no celular	Motiva Capacidade de interação e Eficiência de desempenho
UnB (SIGAA)	Não ter o SIGAA sobrecarregado pela coleta	Impede coletas repetidas no SIGAA

O produto é uma aplicação web cliente-servidor em operação, com *frontend* em Next.js e API REST em Django. Três características foram priorizadas por uma matriz ponderada, em que cada uma recebe nota de 1 (baixo) a 3 (alto) em impacto, risco e viabilidade de medição (Tabela 3).

Tabela 3. Matriz de priorização das características

Característica	Impacto ($\times$3)	Risco ($\times$2)	Viabilidade ($\times$1)	Total	Prioridade
Manutenibilidade	3	3	3	18	1ª
Capacidade de interação	3	2	2	15	2ª
Eficiência de desempenho	2	2	1	11	3ª

Os objetos de avaliação são o código-fonte e os testes no *commit* `3d399e7` (15/02/2026), o site e a API públicos e uma reprodução local com Docker Compose. Como a equipe não tem acesso a dados de produção e não deve gerar carga sobre o SIGAA, as medições de desempenho em produção limitam-se a poucas requisições espaçadas, e as demais são feitas na reprodução local.

3.2. Especificação com GQM (Fase 2)

Foram definidos três objetivos, cada um ligado a uma característica e a uma parte interessada: G1, Manutenibilidade do código da API e do *frontend*, do ponto de vista dos mantenedores; G2, Eficiência de desempenho do fluxo principal (buscar disciplinas, selecionar turmas, gerar e salvar grades), do ponto de vista dos estudantes; e G3, Capacidade de interação, do ponto de vista dos estudantes, inclusive os de primeiro uso. Os objetivos se desdobram em doze questões, cada uma com uma hipótese e uma métrica principal, resumidas na Tabela 4.

Tabela 4. Questões, métricas e limites de aceitação

Questão	Subcaracterística	Métrica	Aceitação
Q1.1 (G1)	Modularidade	M1.1: arquivos em ciclos de importação internos (%)	$\leq 10\%$ por camada
Q1.2 (G1)	Analisabilidade	M1.2: blocos com complexidade ciclomática > 10 (%)	$\leq 20\%$ por recorte
Q1.3 (G1)	Modificabilidade	M1.3: tempo para concluir uma mudança validada (min)	≤ 90 min, sem regressão
Q1.4 (G1)	Testabilidade	M1.4: cobertura de linhas executáveis da API (%)	$\geq 70\%$ por recorte
Q2 (G2)	Comportamento temporal	M2: P95 da busca de disciplinas (ms)	≤ 2000 ms
Q3 (G2)	Comportamento temporal	M3: P95 da atualização após seleção de turma (ms)	≤ 1000 ms
Q4 (G2)	Comportamento temporal	M4: P95 da geração de grades (ms)	≤ 10000 ms
Q5 (G2)	Comportamento temporal	M5: P95 do retorno do salvamento (ms)	≤ 2000 ms
Q6 (G3)	Aprendizibilidade	M6: sucesso no primeiro uso após exploração (%)	$\geq 80\%$
Q7 (G3)	Operabilidade	M7: sucesso independente no controle da grade (%)	$\geq 90\%$
Q8 (G3)	Proteção contra erros do usuário	M8: cobertura de proteção contra perda da grade (%)	$= 100\%$
Q9 (G3)	Autodescritividade	M9: compreensão dos estados e ações da interface (%)	$\geq 90\%$

Em G1, os indicadores estruturais (M1.1 e M1.2) são combinados com duas mudanças controladas em cópias locais (M1.3), uma no *scraper* do SIGAA e outra no gerador de grades, e com a cobertura da suíte de testes da API (M1.4). O *frontend* não tem suíte de testes, ausência registrada como limitação. Em G2, cada operação é medida com duas tentativas de aquecimento, descartadas, e 30 tentativas sequenciais; o resultado é o percentil 95 (P95) pelo método do posto mais próximo. Em G3, as métricas são proporções de sucesso publicadas com numerador e denominador e separadas por dispositivo e cenário.

Cada métrica é classificada em uma escala ordinal: Insatisfatório (0), Aceitável (1), Bom (2) e Excelente (3). A nota de uma métrica é a menor entre seus recortes, e não se calcula nota única do produto, porque as métricas têm unidades diferentes e não há base para ponderar as características. Os limites de aceitação são critérios propostos pela equipe, não valores prescritos pela ISO/IEC 25010. Em relação ao modelo adaptado na Fase 1, a especificação incluiu a autodescritividade em G3 e não definiu questões para utilização de recursos e capacidade em G2, que ficam fora das conclusões.

3.3. Projeto, execução e conclusão (Fases 3 e 4)

Estas atividades compõem a segunda entrega e serão descritas na versão seguinte.

3.4. Gestão do projeto com PSM/CID

O projeto é organizado em *issues* do GitHub agrupadas em *milestones* por marco da disciplina. Cada *issue* registra a estimativa de esforço e as horas reais por sessão de trabalho, e cada *pull request* é aprovado por outro membro antes do *merge*. Os indicadores da Tabela 5 são calculados por um *script* que lê *issues*, *milestones*, *pull requests* e eventos do GitHub. Ele roda a cada publicação da página do projeto, a cada *issue* fechada e todo domingo, e recalcula o histórico semanal desde o início do projeto. Os valores, os dados brutos e as decisões de gestão ficam na página do projeto, junto com as atas.

Tabela 5. Indicadores de gestão do projeto (PSM/CID)

Categoria	Indicador	Fórmula
Desempenho dos processos	PRs revisados no prazo	PRs aprovados antes do *merge* e em até 48 h / PRs mergeados
	PRs aprovados antes do *merge*	PRs aprovados antes do *merge* / PRs mergeados
	Retrabalho (*issues*)	*Issues* concluídas com a *label* de correção ou reabertas / *issues* concluídas
	Retrabalho (horas)	Horas reais dessas *issues* / horas reais das *issues* concluídas
Calendário e progresso	Conclusão por *milestone*	*Issues* concluídas / *issues* do *milestone*
	Desvio de prazo médio	Média de (data de fechamento − prazo do *milestone*), em dias
Recursos e custos	Esforço real / estimado	Horas reais / horas estimadas, nas *issues* com os dois registros
	Issues sem horas reais	*Issues* concluídas sem registro de horas
	Distribuição de esforço	Horas reais da pessoa / horas reais registradas

3.5. Ferramentas

A Tabela 6 relaciona as ferramentas às métricas. Os dados brutos são registrados em CSV com as versões das ferramentas e as evidências. Em 18/10/2026, pydeps, Madge, Radon e Playwright foram executados em uma verificação inicial, que confirma o funcionamento das ferramentas, mas não constitui coleta validada.

Tabela 6. Ferramentas de medição e métricas apoiadas

Ferramenta	Uso	Métricas
pydeps e Madge	Ciclos de importação em Python e TypeScript	M1.1
Radon e ESLint (`complexity`)	Complexidade ciclomática por função	M1.2
Git, testes Django e cronômetro	Execução e validação das mudanças controladas	M1.3
coverage.py 7.3.2	Cobertura de linhas da suíte de testes da API	M1.4
Playwright 1.62.1 (Chromium)	Automação do fluxo e marcação de tempos com `performance.now()`	M2 a M5
Fichas de observação e capturas	Registro das sessões com estudantes e dos cenários de risco	M6 a M9
Docker Compose	Reprodução local de API, *frontend*, PostgreSQL e Redis	M1.3, M1.4, M2 a M5

4. Resultados

Os resultados serão apresentados após a execução da avaliação (Fase 4).

5. Conclusão

A conclusão será apresentada após a execução da avaliação (Fase 4).

Contribuições dos autores e uso de IA

ESW conduziu a Fase 1. KSM e LMF especificaram a avaliação pela abordagem GQM (Fase 2). JPBPN e JSC escreveram este manuscrito. JJSN conduziu a gestão do projeto e as medições PSM/CID. Os autores usaram o Claude Code, com o modelo Claude Opus 5.5 (Anthropic), na estruturação do documento em LaTeX e no rascunho da Metodologia, a partir dos documentos da equipe; todo o conteúdo foi revisado pelos autores. As sessões com estudantes previstas em G3 têm autorização dos participantes, identificados apenas por códigos nos dados publicados.

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In Marciniak, J. J., editor, *Encyclopedia of Software Engineering*, pages 528–532. Wiley, Nova York.

ISO/IEC (2011). ISO/IEC 25040:2011. Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Evaluation process. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2014). ISO/IEC 25000:2014. Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Guide to SQuaRE. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2023). ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Product quality model. Genebra: International Organization for Standardization.

ISO/IEC (2024). ISO/IEC 25040:2024. Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Quality evaluation framework. Genebra: International Organization for Standardization.

McGarry, J., Card, D., Jones, C., Layman, B., Clark, E., Dean, J., and Hall, F. (2002). *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Addison-Wesley, Boston.